DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE PLATAFORMA

Manual Técnico y Operativo por Roles

Guía de Arquitectura, Flujos de Trabajo e Interfaces de Usuario en el Ecosistema C.O.D.E

Next.js 16 (App Router) · React 19 · Tailwind CSS 4 · Firebase Auth & Firestore · Hash SHA-256 · MinHash Similitud

RESUMEN EJECUTIVO DEL SISTEMA

C.O.D.E (Evaluación de Proyectos Escolares) es una plataforma web pensada primero para celular orientada a la organización de certámenes académicos, ferias de ciencias y hackathones. Permite a los equipos registrar proyectos y subir prototipos con verificación criptográfica; a los jueces evaluar mediante rúbricas ponderadas; y a los organizadores gobernar las etapas y publicar dictámenes oficiales con detección preventiva de similitud histórica.

ID DE PROYECTO FIREBASE
code-94fbe (Google Cloud)

SUPERADMINISTRADOR RAÍZ
edgarochoa0173@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN
Octubre 2026

DESPLIEGUE LOCAL / SERVIDOR
http://localhost:3000

ROLES DOCUMENTADOS
Admin · Organizador · Juez · Alumno Líder

ESTATUS DE PLATAFORMA
Versión 1.0 Estable (Producción)

Índice General del Documento

1. **Portal de Acceso y Autenticación** (/login)
2. **Rol: Administrador** (Dashboard, usuarios, eventos y permisos)
3. **Rol: Organizador** (Rúbricas, etapas, proyectos y jueces)
4. **Rol: Juez Evaluador** (Calificación multicriterio y rúbrica)
5. **Rol: Alumno Líder** (Inscripción, equipo y entregas SHA-256)
6. **Matriz Comparativa** (Capacidades y permisos por rol)
7. **Seguridad y Reglas Firestore** (RBAC y aislamiento de datos)

Arquitectura de Roles y Flujo Operativo

ECOSISTEMA GLOBAL

El ecosistema C.O.D.E implementa un modelo de control de acceso basado en roles (RBAC) y atributos (ABAC) donde cada perfil cuenta con rutas especializadas, validaciones contextuales y políticas estrictas de seguridad en base de datos:

1. Superadmin / Admin
Gobierno global, padrón de usuarios, auditoría de eventos y permisos.

2. Organizador
Crea eventos, pondera rúbricas, asigna jueces y publica resultados.

3. Juez Evaluador
Examina evidencias técnicas y califica con sliders ponderados.

4. Alumno Líder
Inscribe equipo con código de 6 letras y sube entregables firmados.

Estructura Modular del App Router (Next.js 16)

`/login` `/panel` `/admin` `/eventos/[id]` `/eventos/[id]/judge` `/eventos/[id]/proyectos/[pid]`

Aislamiento Multi-Evento: Los docentes solo pueden intervenir en los eventos que ellos fundaron o en los que fueron delegados explícitamente. Los alumnos únicamente pueden modificar su propio proyecto mientras las compuertas de inscripción sigan abiertas.

1. Portal de Acceso y Autenticación

ACCESO GLOBAL

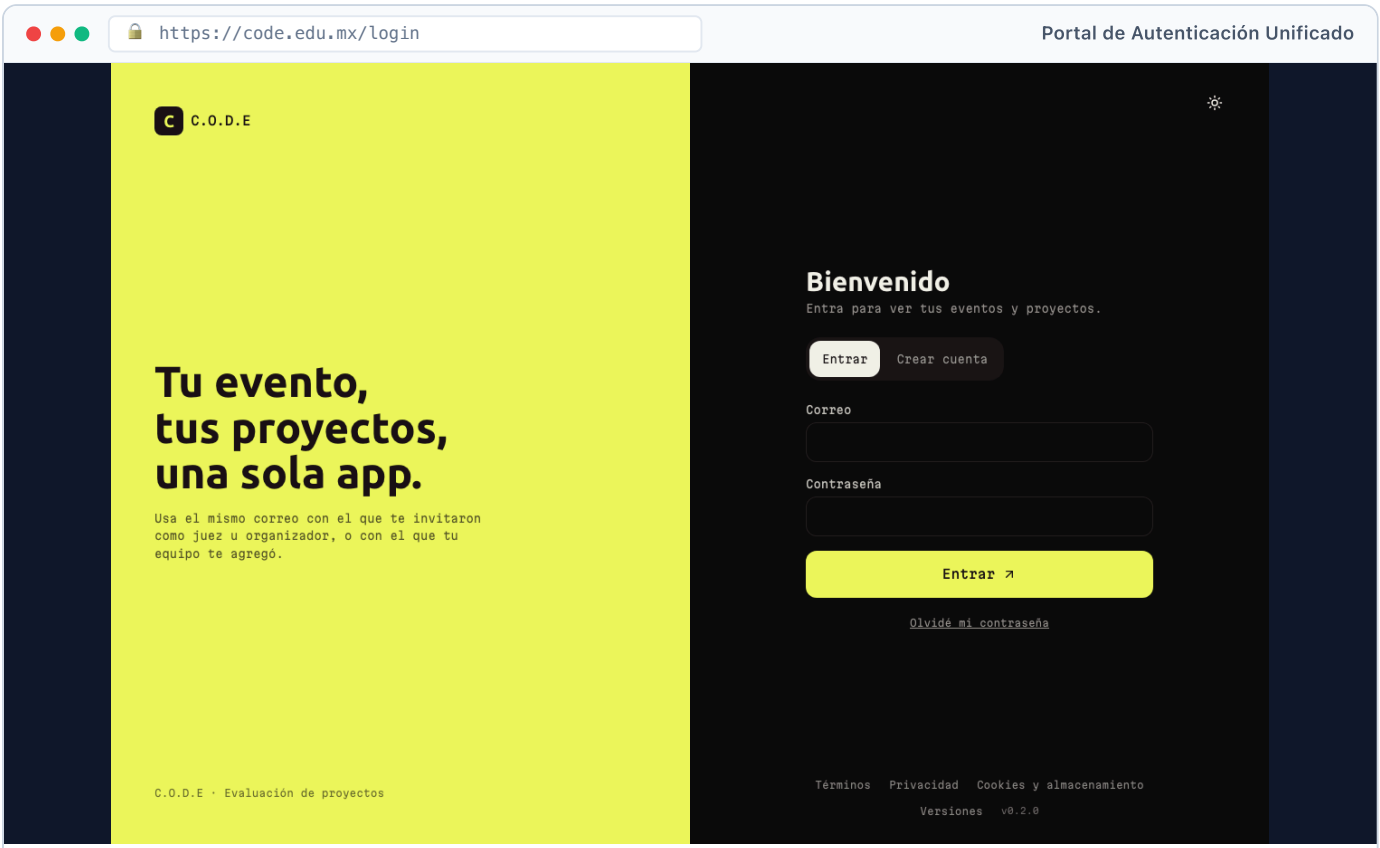
Proyecto Firebase: code-94fbe · Documento Oficial

v1.0 Producción

Portal de Inicio de Sesión y Restablecimiento

`/login`

El acceso universal opera bajo la ruta `/login` mediante Firebase Authentication. Admite credenciales de correo institucional y contraseña, restablecimiento asistido de clave y conmutador visual para modo claro y oscuro.

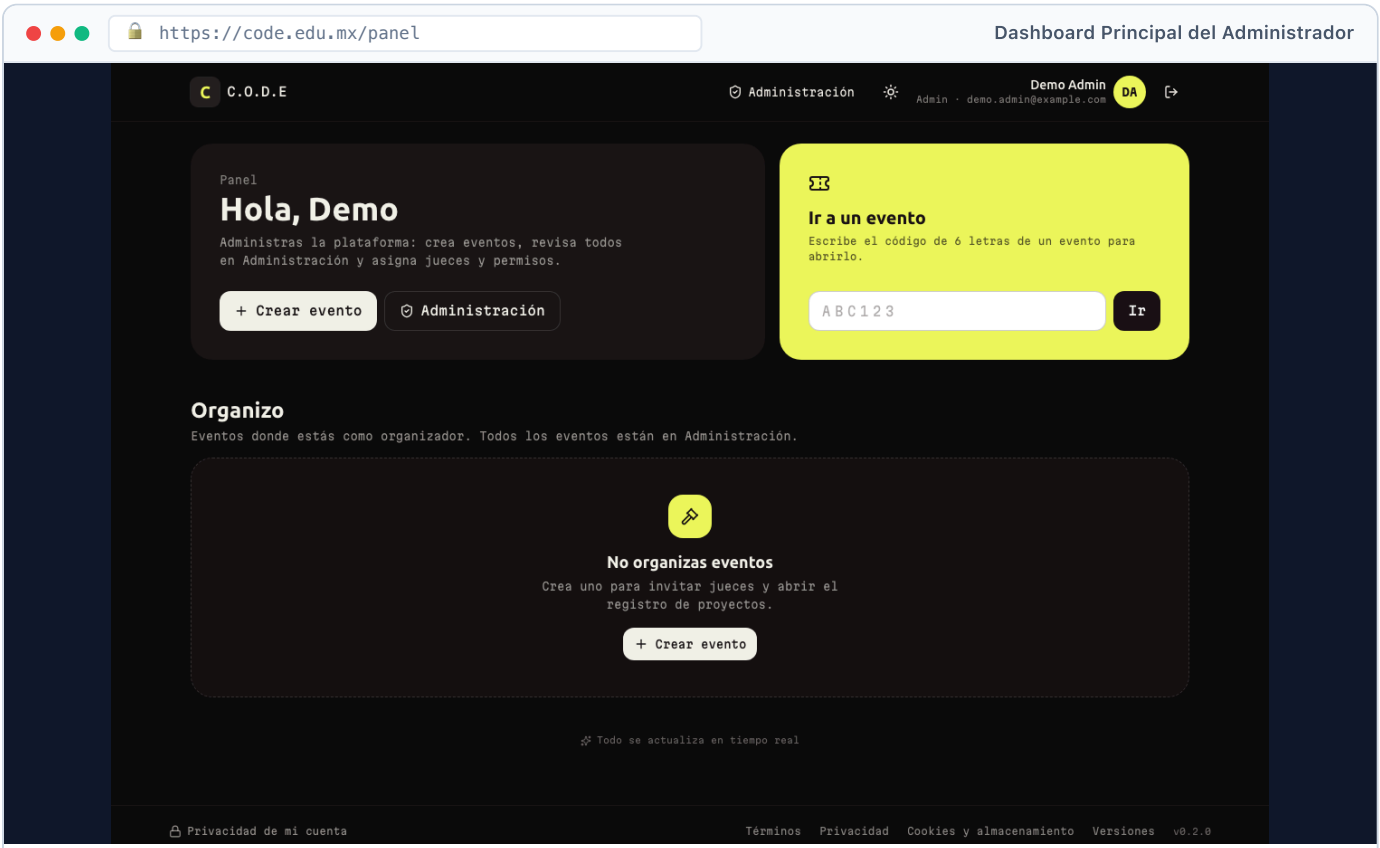


Persistencia y Redirección: Las sesiones se gestionan mediante tokens JWT autenticados contra el proyecto `code-94fbe`. Tras iniciar sesión, el observador de autenticación inspecciona el perfil en Firestore y redirige inmediatamente al usuario a su panel correspondiente (`/panel`).

2.1 Dashboard de Administración

`/panel · /admin`

Al ingresar, el Administrador visualiza en su panel los accesos de nivel ejecutivo: enlace directo a la consola de **Administración** (`/admin`), botón de **Crear evento**, buscador predictivo por código alfanumérico y la lista de eventos en los que participa directamente.



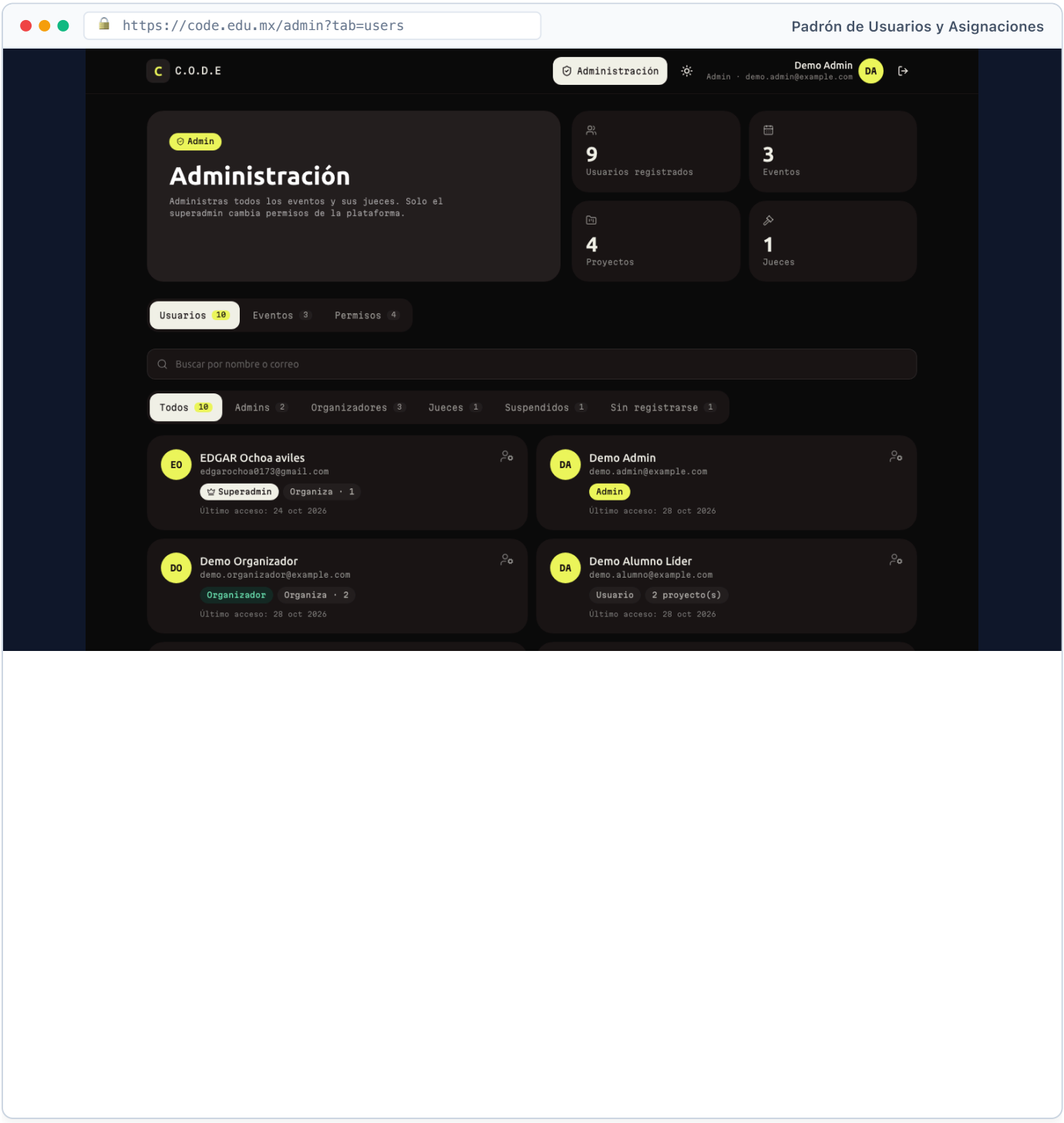
Atajo Ejecutivo: La tarjeta superior de Administración permite saltar instantáneamente a la consola de gobernanza sin requerir menús de navegación complejos.

2.2 Padrón Global de Usuarios (Pestaña "Usuarios")

`/admin?tab=users`

Consolida a todos los usuarios autenticados en Firebase Auth cruzando sus datos con sus asignaciones en Firestore:

- **Filtros rápidos de estado:** Visualiza Todos, Admins, Organizadores, Jueces, Suspendidos o Cuentas sin rol.
- **Auditoría operativa:** Indicadores de cuántos eventos coordina, en cuántos funge como juez y cuántos proyectos tiene asociados.
- **Acceso a perfil detallado:** Modificación directa de roles de plataforma o bloqueo inmediato de cuentas por conducta indebida.

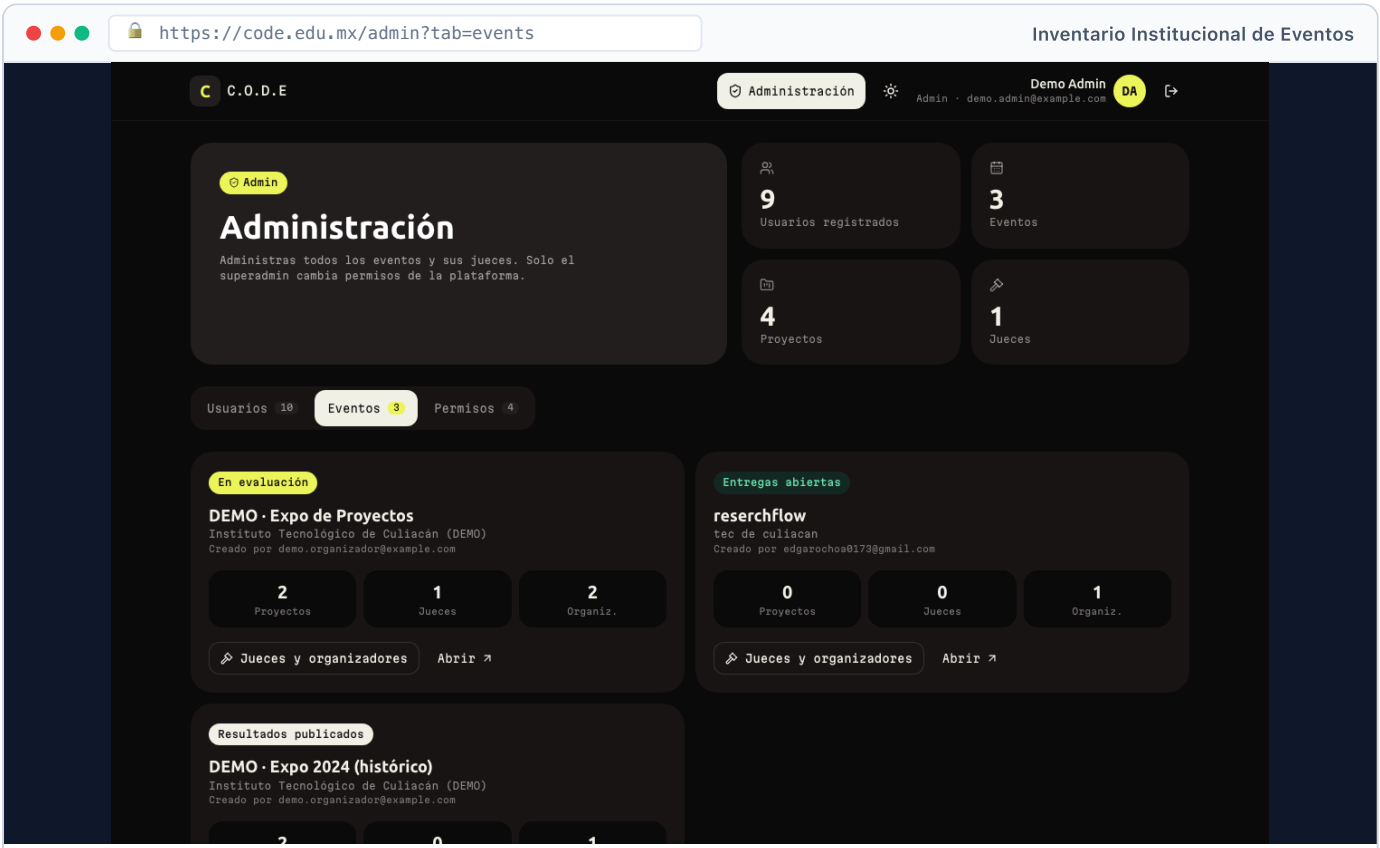


2.3 Inventario y Gobernanza de Eventos (Pestaña "Eventos")

`/admin?tab=events`

Supervisa los certámenes registrados por todas las facultades o academias de la institución:

- **Identificadores de convocatoria:** Consulta códigos alfanuméricos únicos de 6 caracteres (ej. DEM026).
- **Auditoría de apertura:** Valida el estado de registro y evaluación de cada certamen escolar.
- **Gobernanza institucional:** Faculta al admin para asignar organizadores delegados o depurar convocatorias obsoletas.

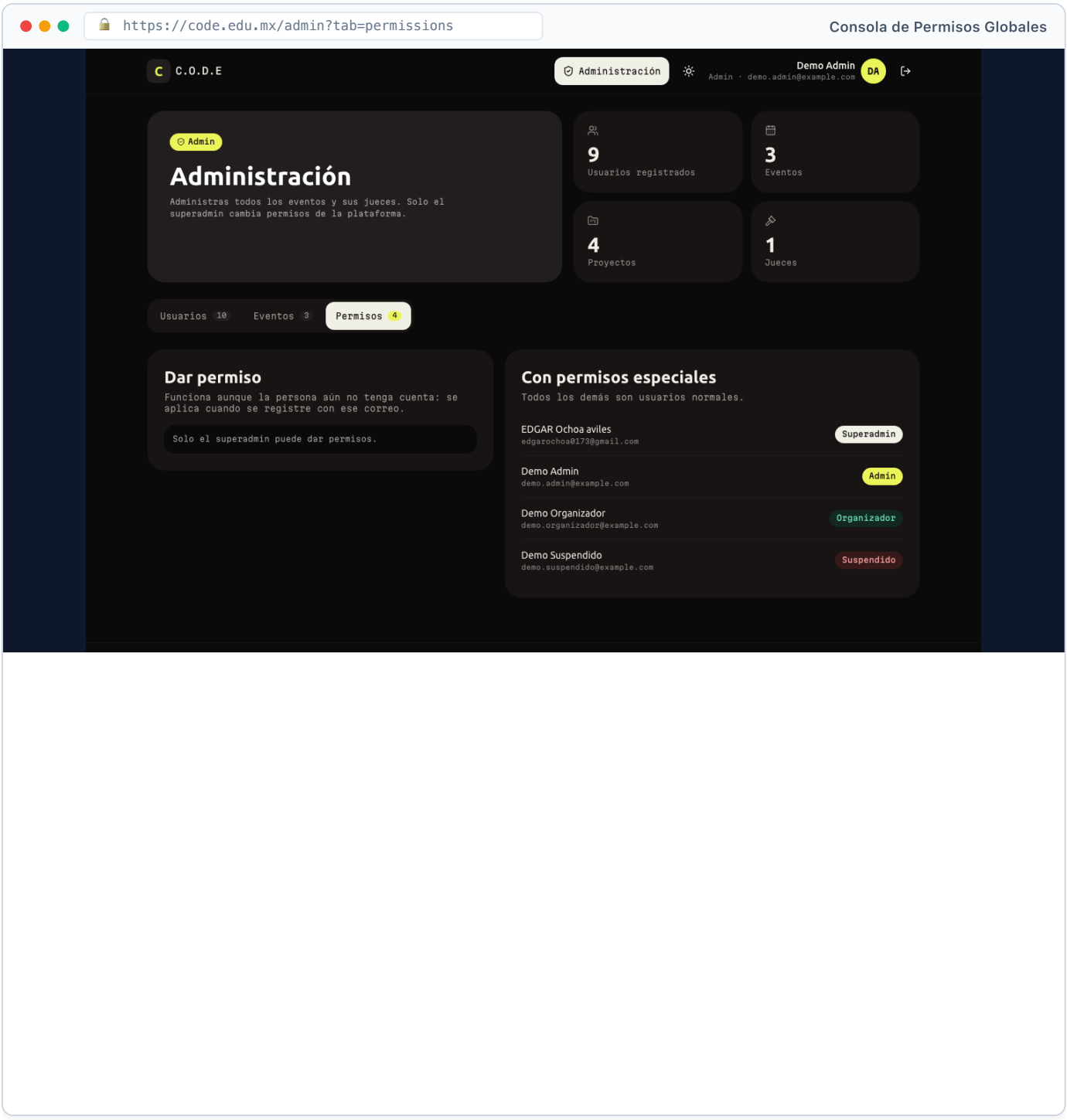


2.4 Control de Roles y Permisos (Pestaña "Permisos")

`/admin?tab=permissions`

El Superadmin (`edgarochoa0173@gmail.com`) otorga o revoca permisos a nivel de base de datos para cualquier correo:

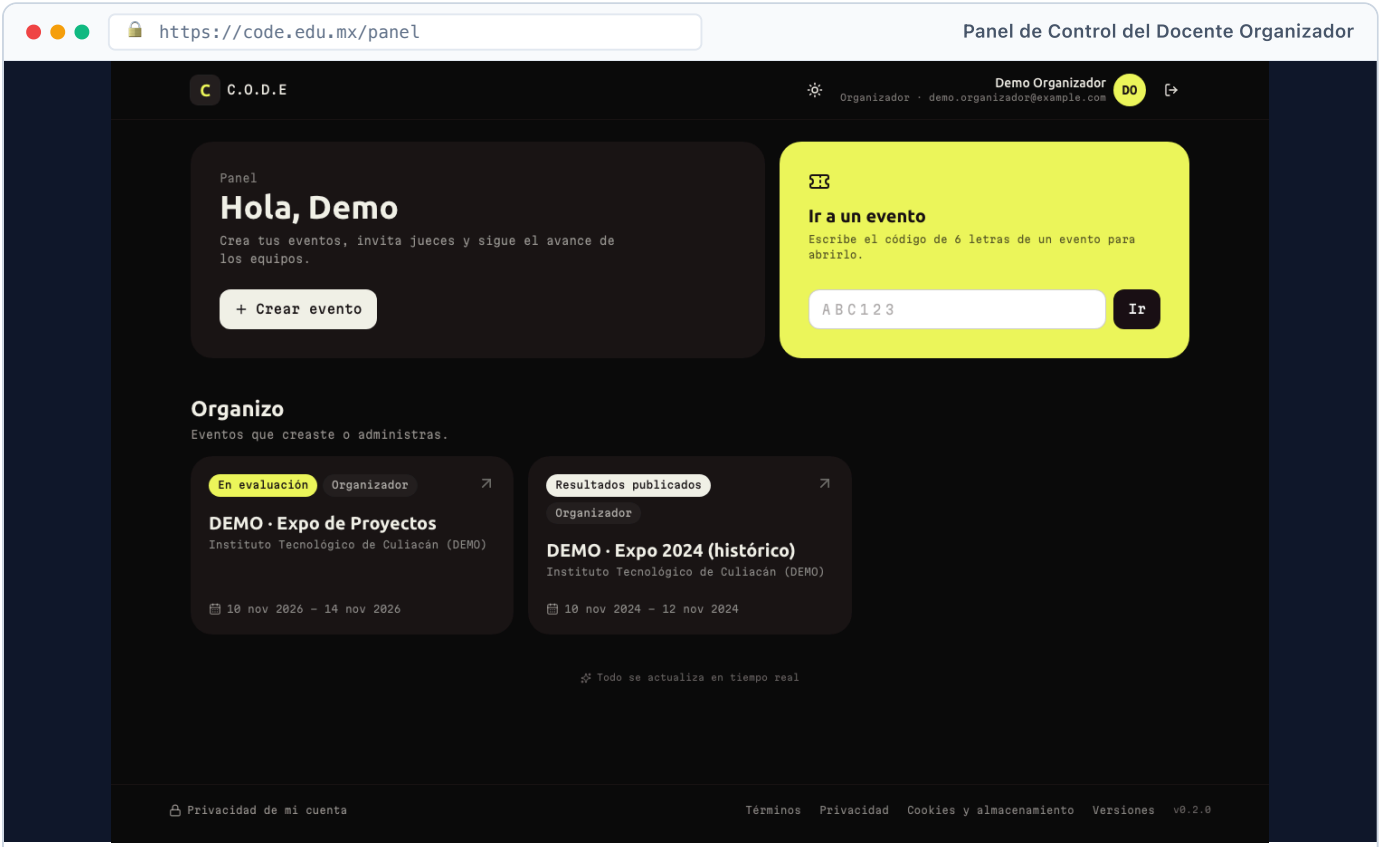
- `admin`: Concede acceso a la consola global de eventos, padrón de usuarios y supervisión de jueces.
- `organizer`: Habilita la facultad de dar de alta nuevos certámenes institucionales.
- `blocked`: Bloquea inmediatamente el acceso a la plataforma por reglas de seguridad en Firestore.



3.1 Dashboard del Organizador

`/panel`

El Organizador es el docente o coordinador responsable de formalizar el certamen. En la sección **Organizo** visualiza sus certámenes coordinados, el porcentaje de avance general y accesos rápidos para convocar nuevos eventos.



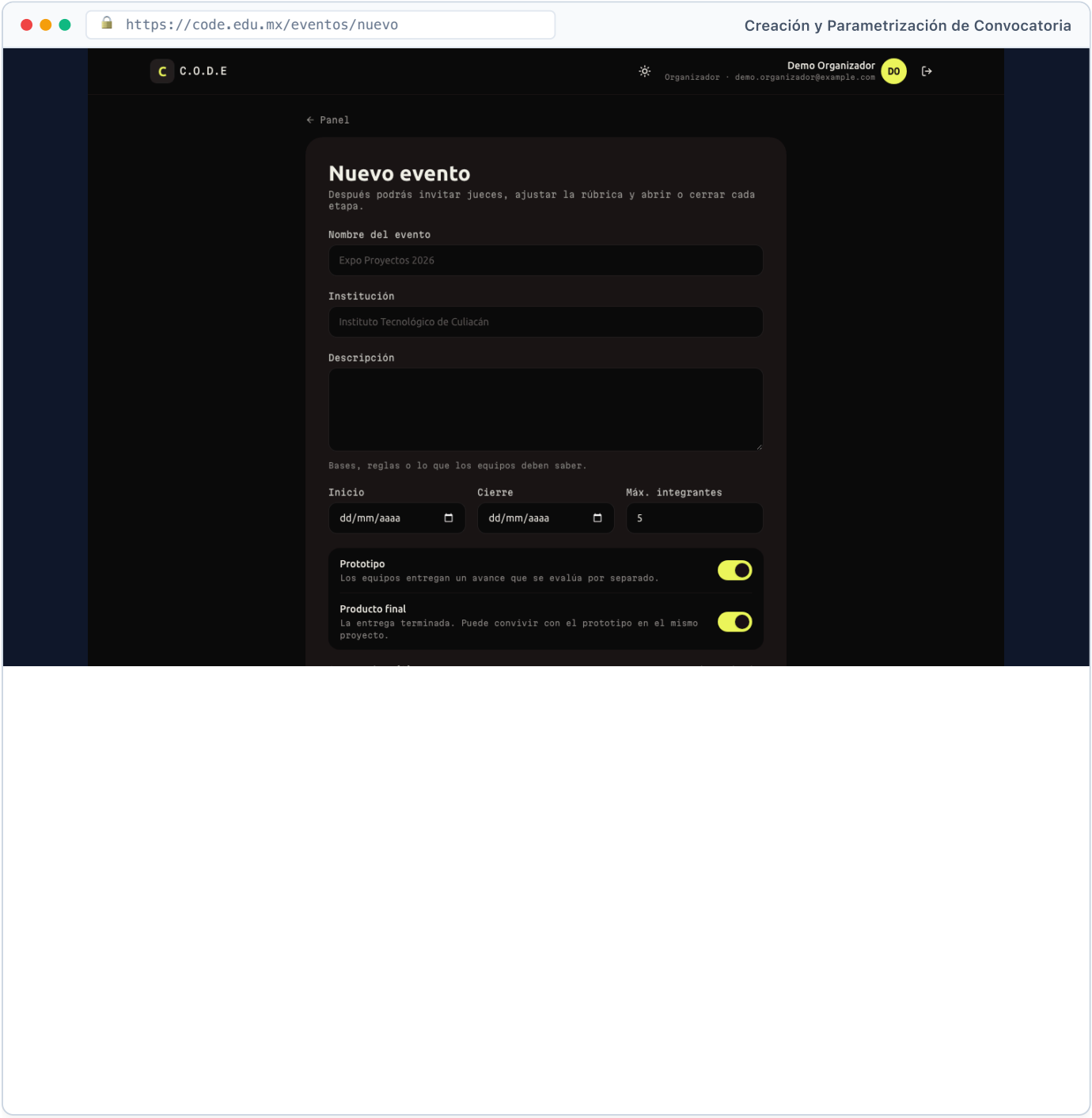
> **Métricas en Vivo:** Cada tarjeta de evento muestra el número de proyectos postulados y el avance de evaluación sin tener que ingresar a la configuración.

3.2 Formulario de Alta de Evento

`/eventos/nuevo`

Permite parametrizar las variables rectoras de la convocatoria académica:

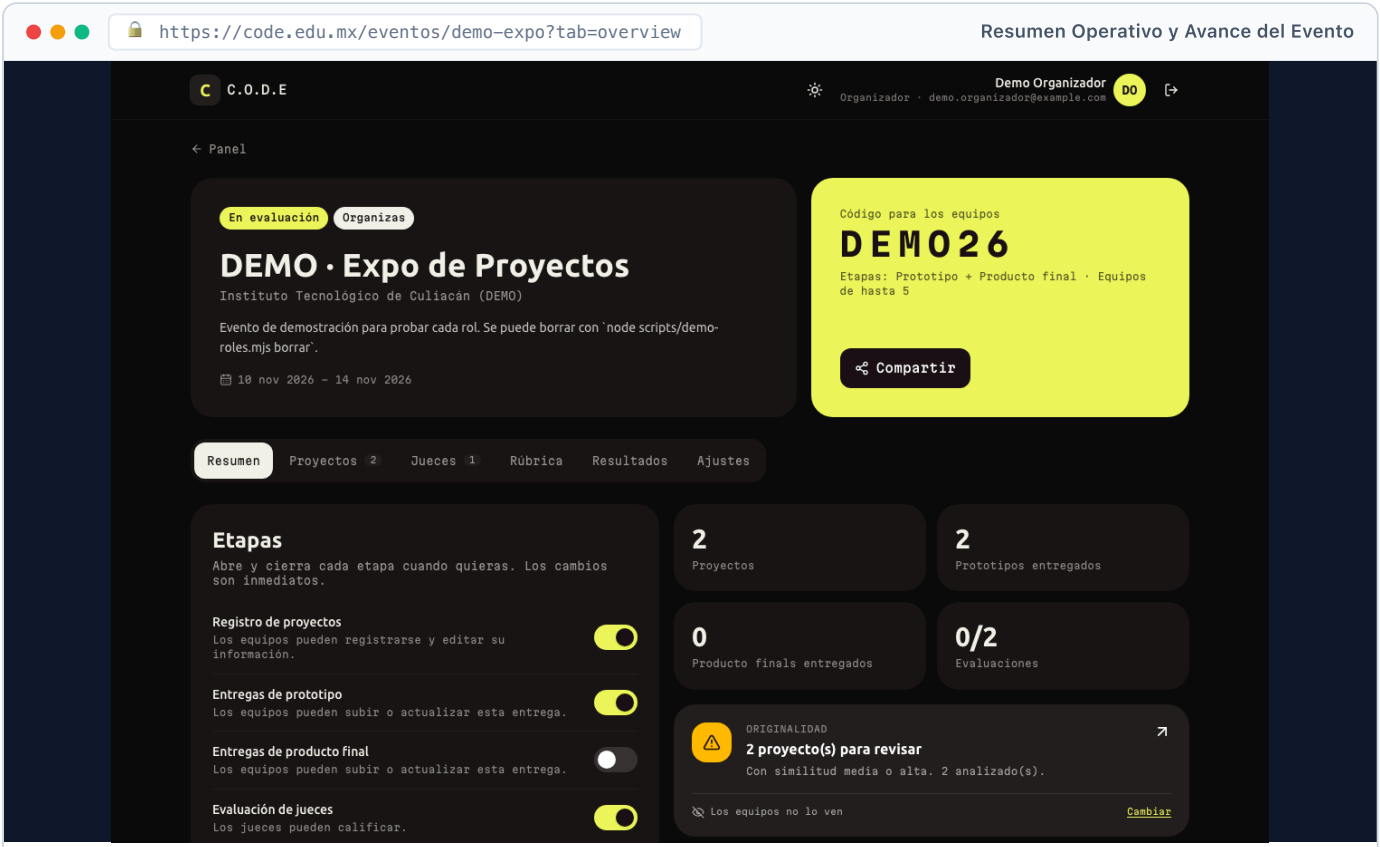
- **Datos institucionales:** Nombre oficial del certamen e institución convocante.
- **Código único:** Clave de 6 letras (ej. `DEMO26`) para que los alumnos ingresen de forma autónoma.
- **Fases del certamen:** Conmutador de entrega para fase de Prototipo y/o Producto Final.
- **Reglamento de equipos:** Límite máximo de integrantes por proyecto y calendario de vigencia de fechas.



3.3 Centro de Control del Evento (Pestaña "Resumen")

`/eventos/[id]?tab=overview`

Tablero operativo que muestra en tiempo real las cuatro compuertas del certamen: Registro, Prototipo, Producto Final y Resultados, con contadores en vivo de proyectos registrados, jueces activos y evaluaciones recibidas.



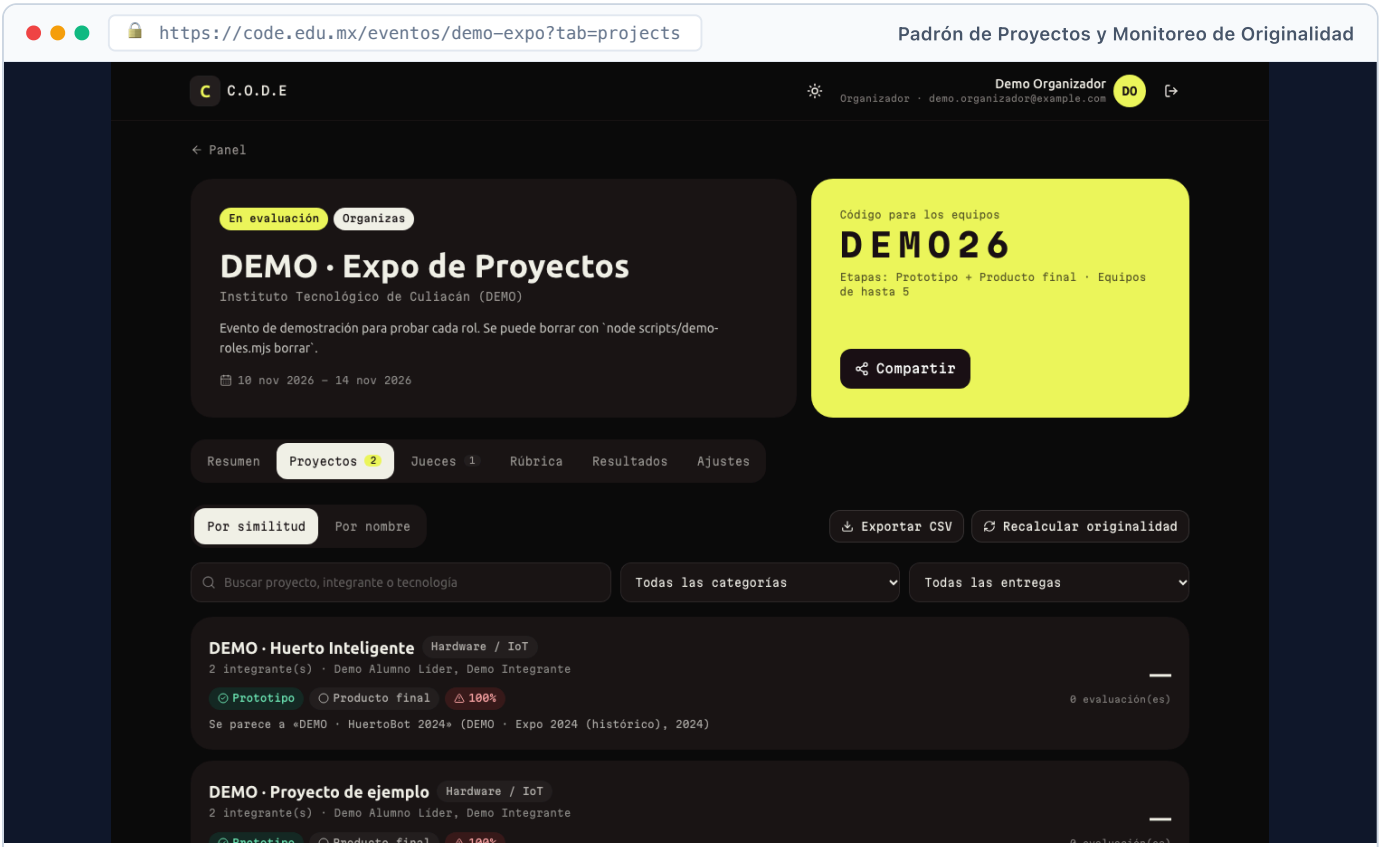
Difusión Rápida: Incluye botones interactivos para copiar directamente el código alfanumérico o compartir el enlace de inscripción directa por mensajería.

3.4 Padrón de Proyectos y Detección de Similitud (Pestaña "Proyectos")

`/eventos/[id]?tab=projects`

Concentrado de equipos y proyectos escolares registrados en el certamen:

- **Categorización:** Segmentación por áreas temáticas (Software, Hardware/IoT, Innovación Social).
- **Estatus de entregas:** Monitoreo de fases completadas (Prototipo y Producto Final).
- **Originalidad y Similitud:** Análisis automatizado MinHash que compara título, problema y solución contra la base histórica de años anteriores para prevenir duplicidad académica.

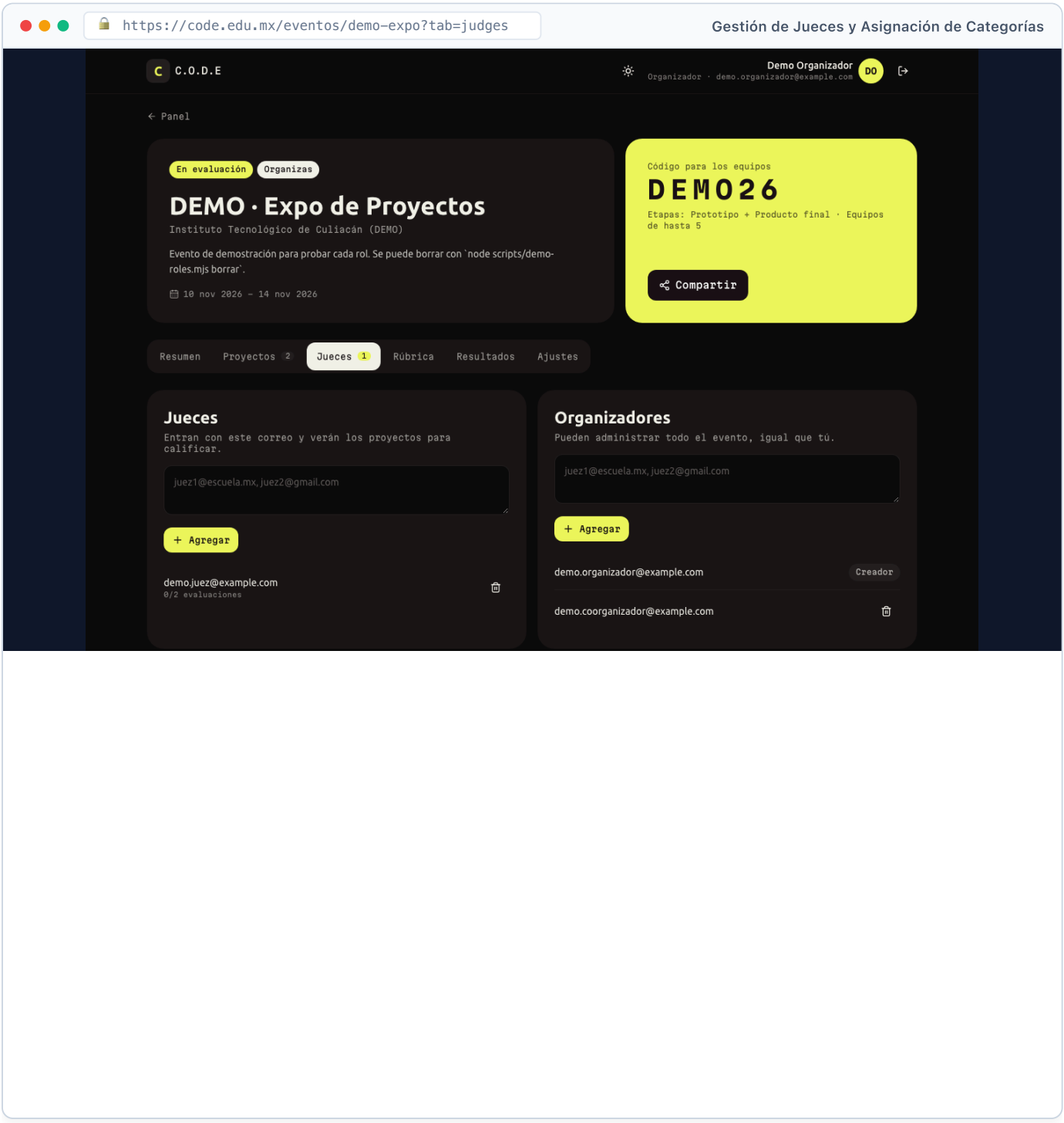


3.5 Asignación y Avance de Jueces (Pestaña "Jueces")

`/eventos/[id]?tab=judges`

Administración del cuerpo colegiado de evaluadores:

- **Invitación por correo:** Registro masivo de docentes y evaluadores externos.
- **Asignación flexible:** Faculta para designar jueces por categoría completa o proyectos específicos.
- **Progreso individual en vivo:** Barras de completitud que indican qué porcentaje de proyectos asignados ha calificado cada evaluador.

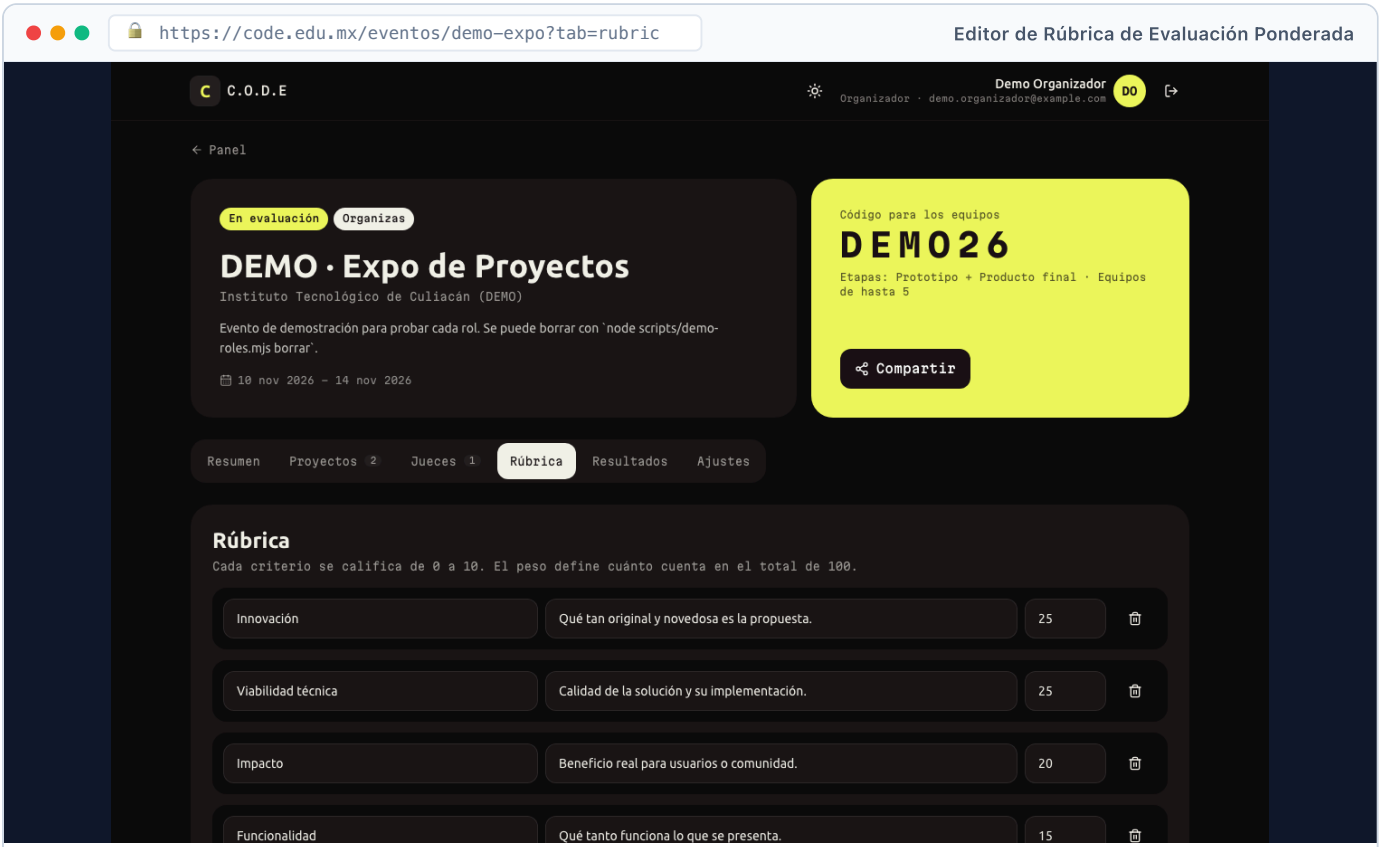


3.6 Parametrización de Rúbrica (Pestaña "Rúbrica")

`/eventos/[id]?tab=rubric`

Configura los criterios cualitativos y cuantitativos que guiarán la evaluación técnica:

- **Criterios ponderados:** Pesos porcentuales definidos por el organizador (ej. Innovación 25%, Viabilidad 25%, Impacto 20%, Funcionalidad 15%, Presentación 15%).
- **Normalización automática:** El motor normaliza los pesos al 100% de forma transparente.
- **Descriptores de orientación:** Pautas cualitativas para homologar el criterio de los evaluadores.

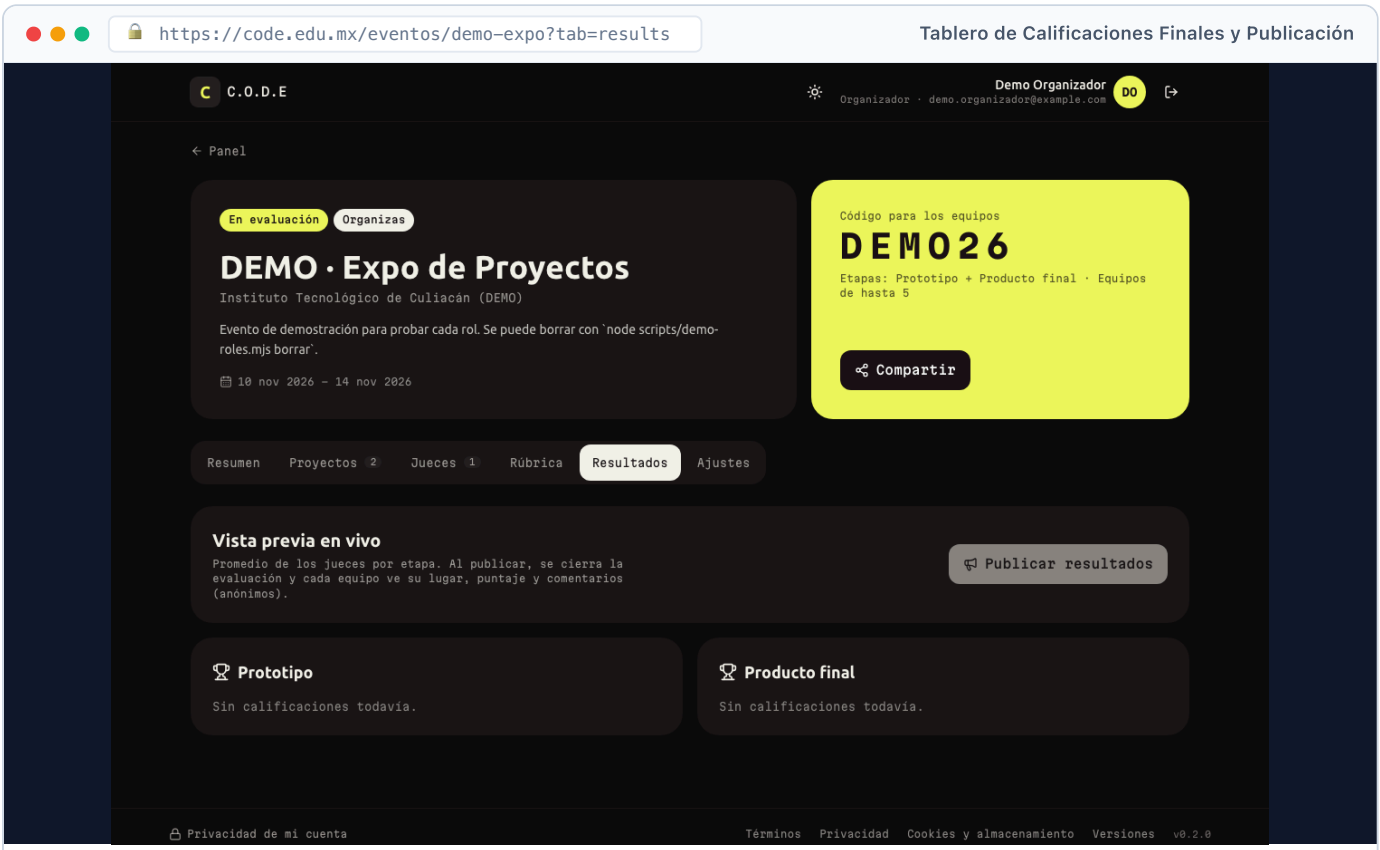


3.7 Resultados y Publicación Oficial (Pestaña "Resultados")

`/eventos/[id]?tab=results`

Tablero de posiciones con cálculo algorítmico de promedios ponderados por proyecto y fase:

- **Publicación selectiva:** Botón *"Publicar resultados"* para liberar notas y observaciones a los alumnos.
- **Exportación a CSV:** Descarga inmediata de planilla de cálculo con desglose por criterio para actas académicas institucionales.

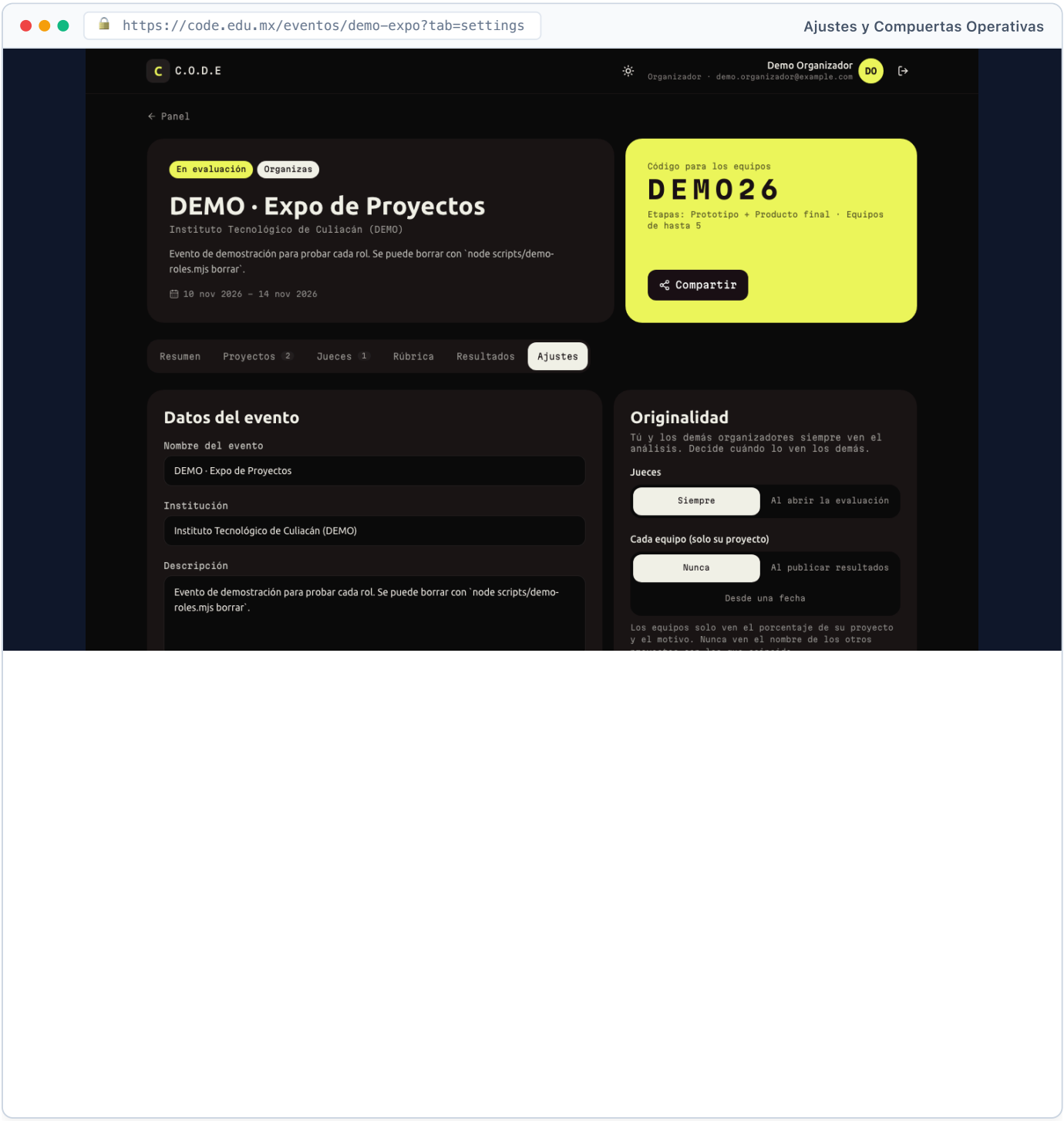


3.8 Ajustes Operativos del Evento (Pestaña "Ajustes")

`/eventos/[id]?tab=settings`

Conmutadores de control para aperturas y clausuras en tiempo real:

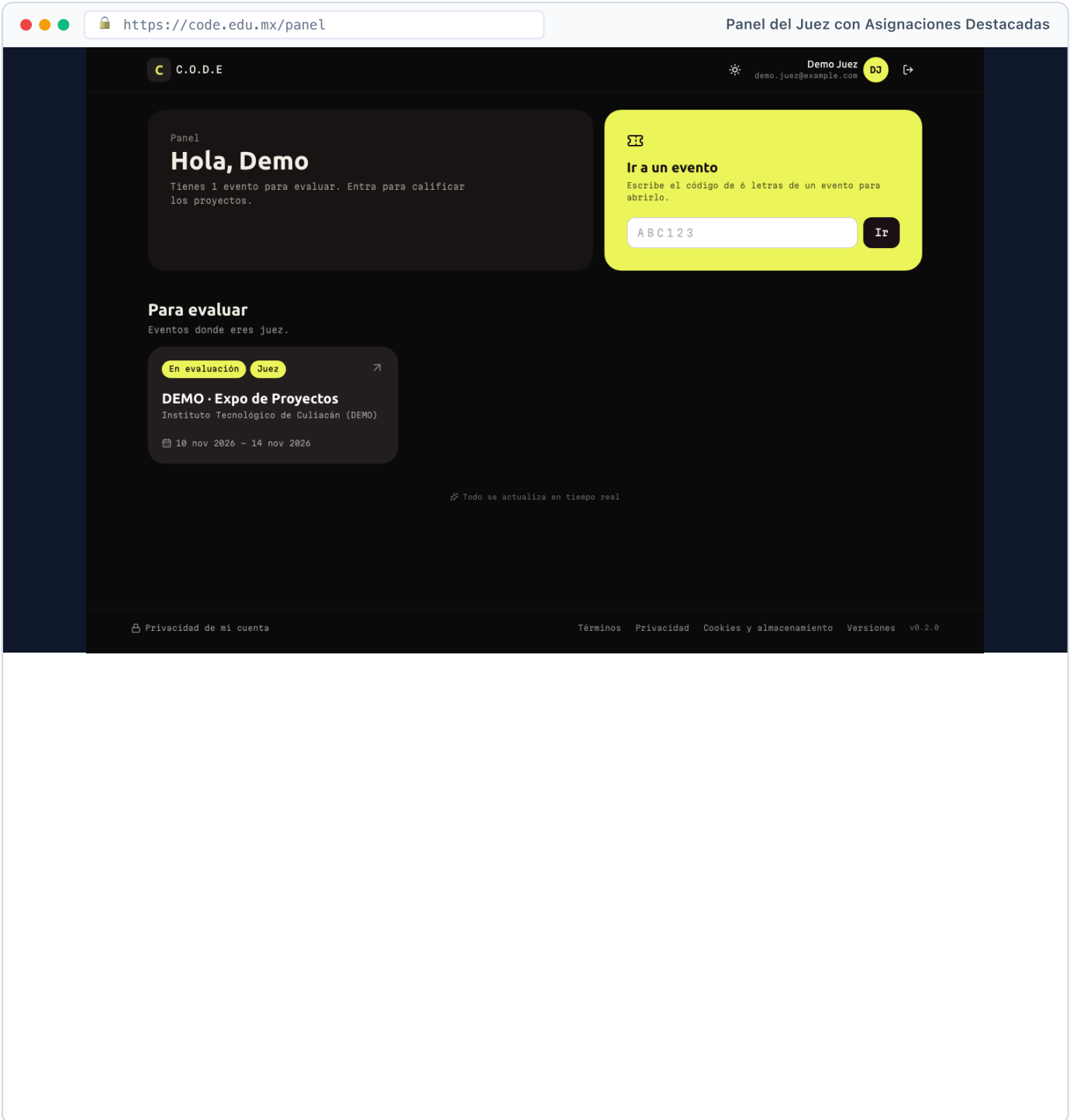
- **Recepción de proyectos:** Abre o clausura el registro de nuevos equipos participantes.
- **Fases de entrega:** Permite habilitar o inhabilitar la recepción de Prototipo o Producto Final.
- **Evaluación de jueces:** Conmuta si los jueces pueden seguir asentando o editando notas.



4.1 Dashboard del Juez Evaluador

`/panel`

El Juez es el evaluador asignado para calificar las propuestas estudiantiles. Al ingresar al sistema observa prioritariamente el bloque **Para evaluar**, con tarjetas oscuras destacadas que indican en qué eventos fue asignado por el comité organizador.



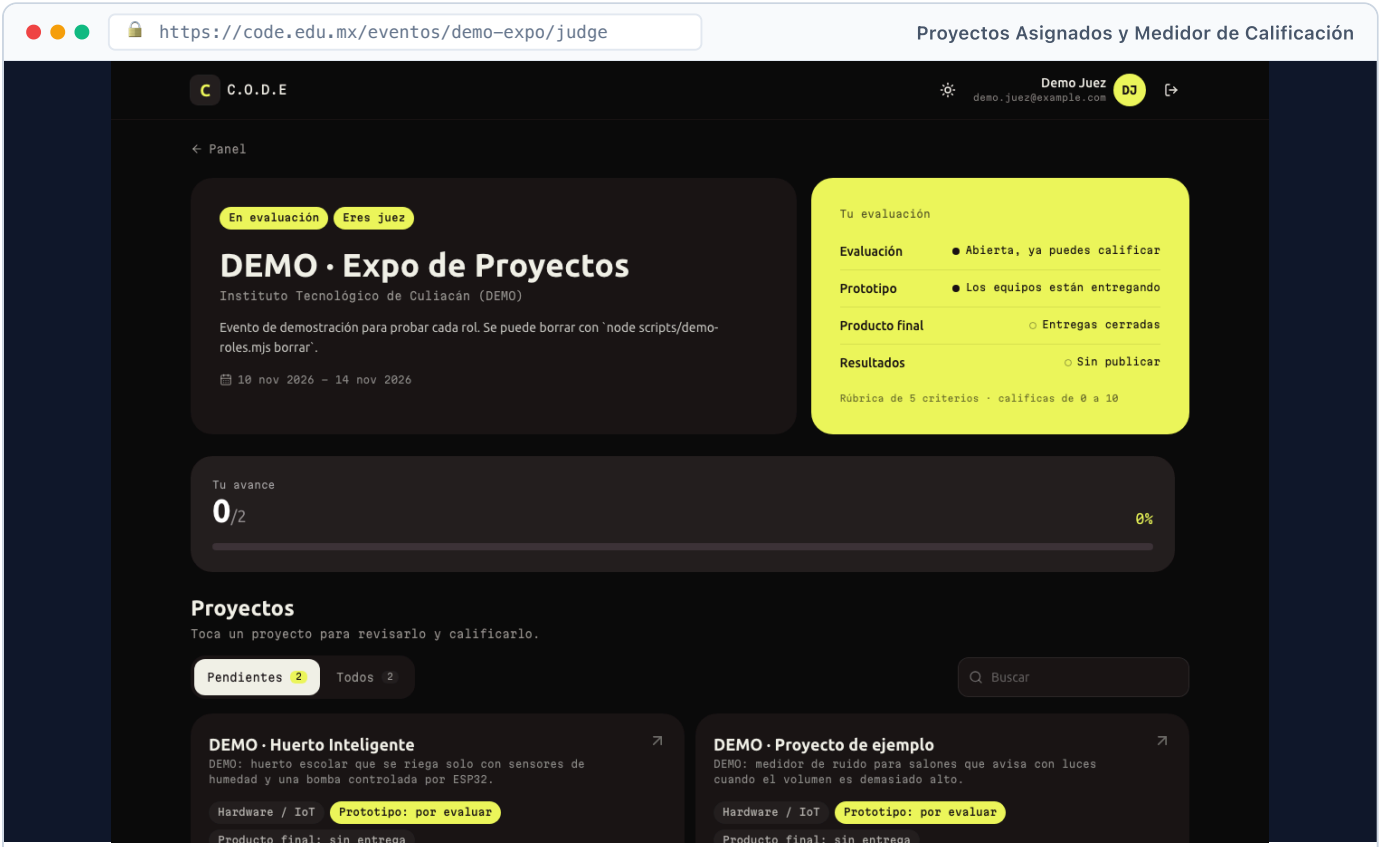
Enfoque Operativo: El juez no ve opciones administrativas que puedan confundirlo; su flujo se enfoca directamente en evaluar los proyectos que le corresponden.

4.2 Lista de Proyectos Asignados y Avance

`/eventos/[id]/judge`

Al ingresar al evento asignado, el evaluador cuenta con:

- **Medidor de avance personal:** Indicador visual de cuántas evaluaciones ha completado (ej. `1/2 · 50%`).
- **Filtros por pestaña:** Organización clara entre `Pendientes`, `Asignados` y `Todos`.
- **Buscador predictivo:** Localiza ágilmente proyectos por nombre, categoría o tecnologías.

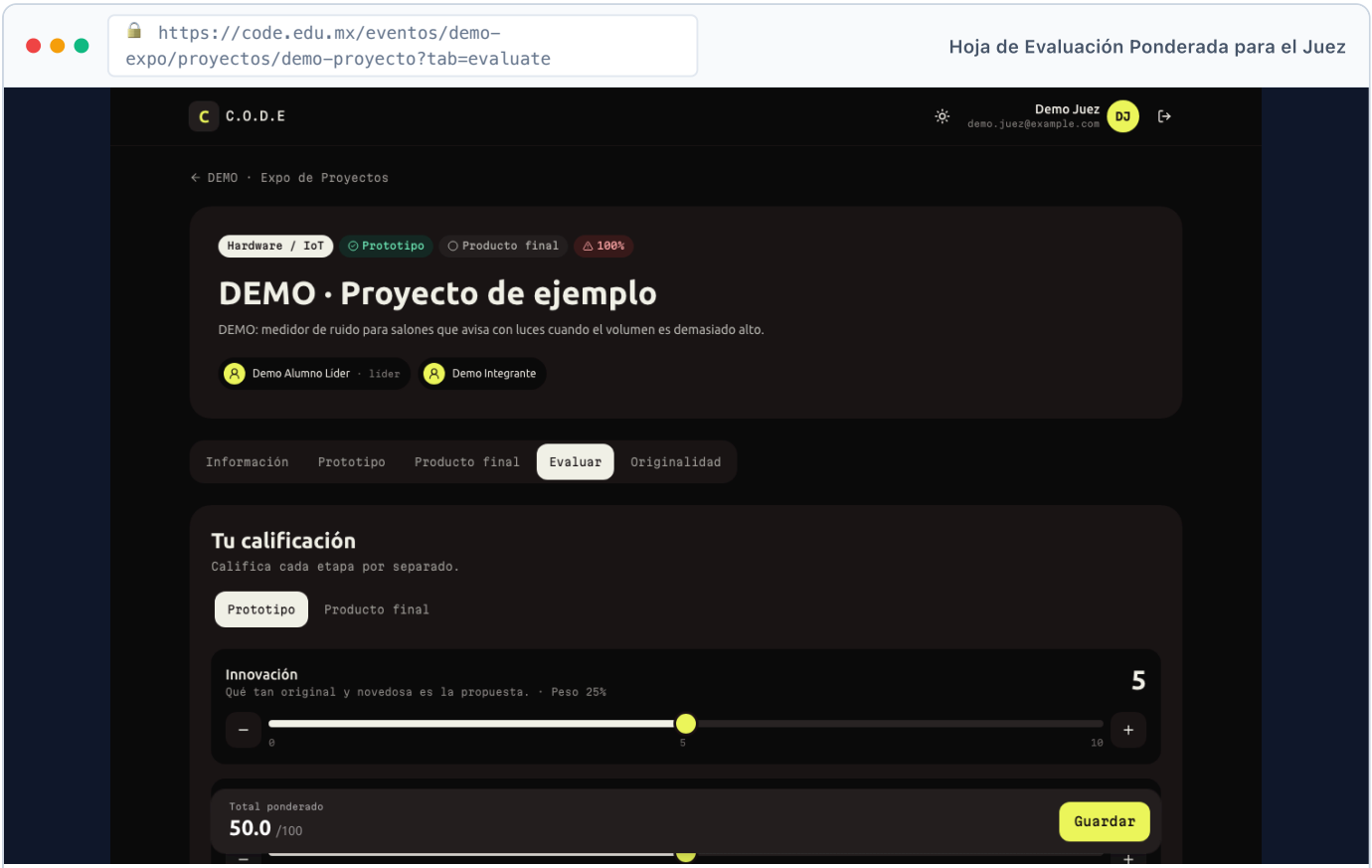


4.3 Hoja de Calificación Multicriterio (Pestaña "Evaluar")

`/eventos/[id]/proyectos/[pid]?tab=evaluate`

Inspección técnica integral del proyecto estudiantil:

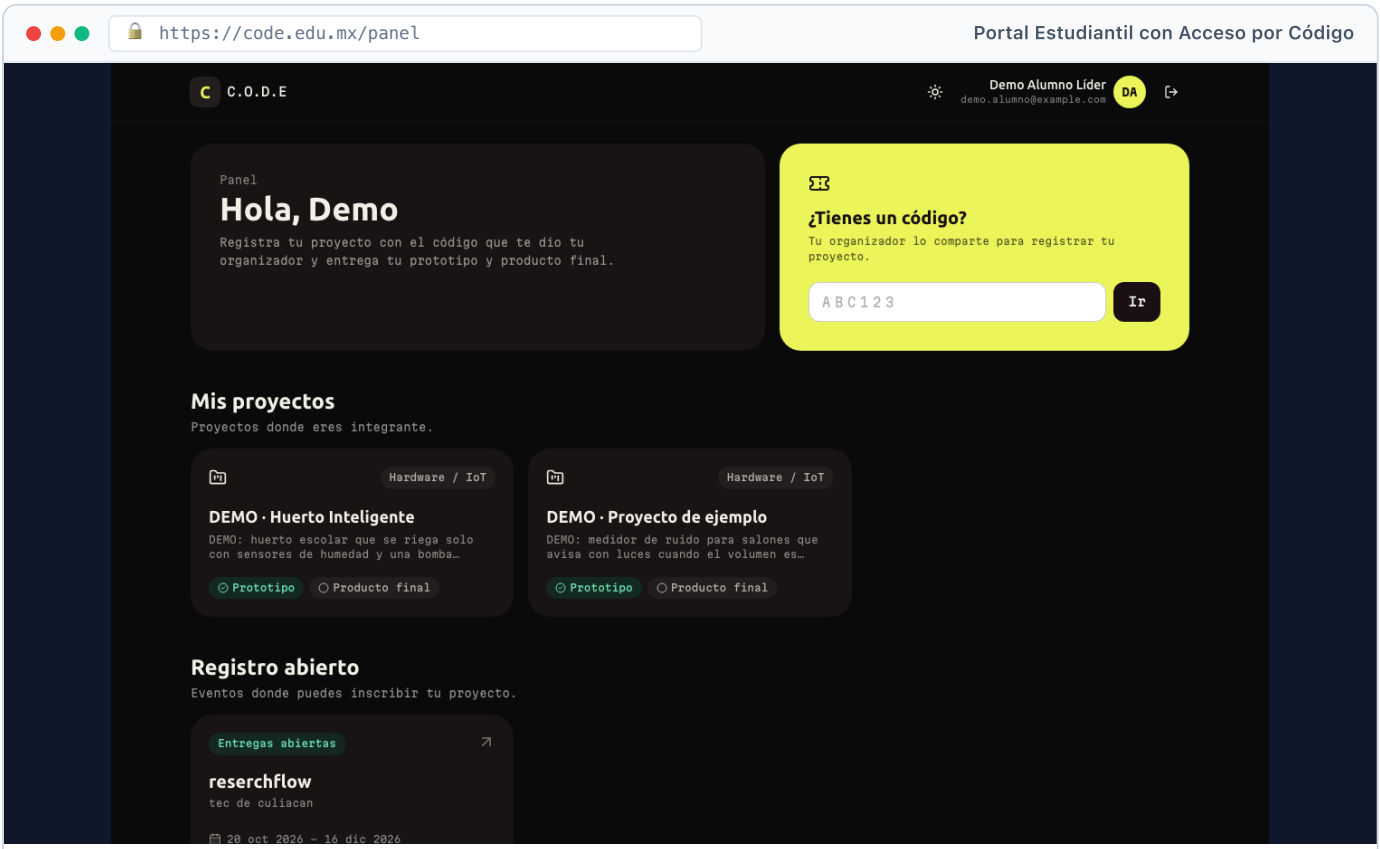
- **Revisión de evidencias:** Pestañas para examinar repositorios GitHub, diagramas Figma y videos demo.
- **Sliders interactivos (0 a 10):** Ajuste preciso por cada criterio de la rúbrica oficial con cálculo en tiempo real del puntaje ponderado normalizado.
- **Retroalimentación formativa:** Cuadro de observaciones para retroalimentar el desarrollo del equipo.



5.1 Dashboard del Alumno

`/panel`

El Alumno Líder es el estudiante responsable de inscribir al equipo escolar. En su panel cuenta con la tarjeta **"¿Tienes un código?"** para ingresar la clave de 6 letras entregada por su docente, y la sección **"Mis proyectos"** con las credenciales y badges de entregas de su propuesta.



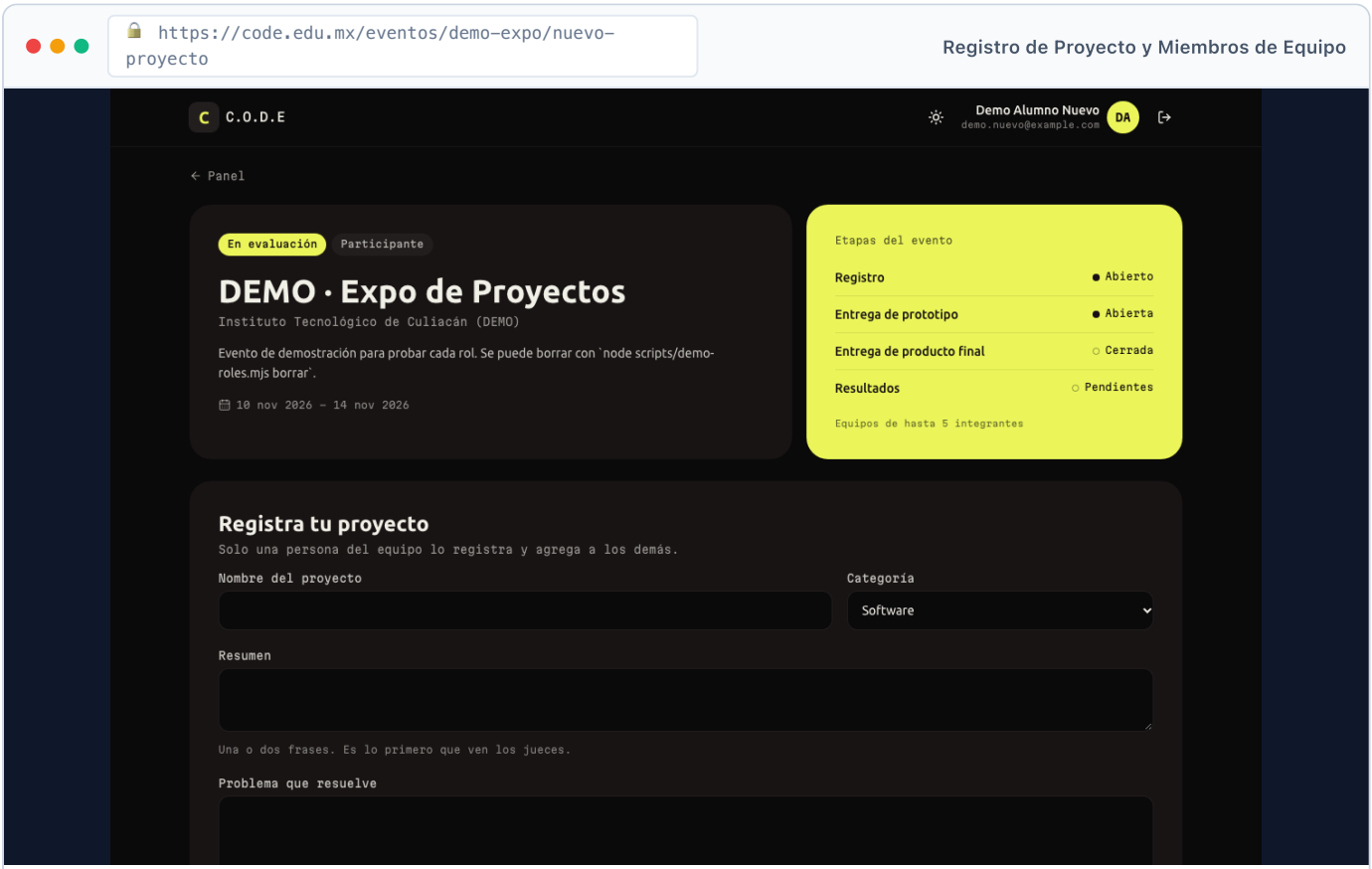
Inscripción Intuitiva: Al ingresar el código (ej. `DEM026`), la app valida que el registro esté abierto y conduce inmediatamente a la ficha de alta de proyecto.

5.2 Formulario de Registro de Proyecto Escolar

`/eventos/[id]/nuevo-proyecto`

Captura estructurada de la propuesta académica:

- **Ficha de propuesta:** Título del proyecto, resumen ejecutivo, planteamiento del problema y solución desarrollada.
- **Stack y categoría:** Clasificación temática y etiquetas de tecnologías implementadas.
- **Integrantes del equipo:** Carga de compañeros con nombre y correo para acceso multiusuario colaborativo.

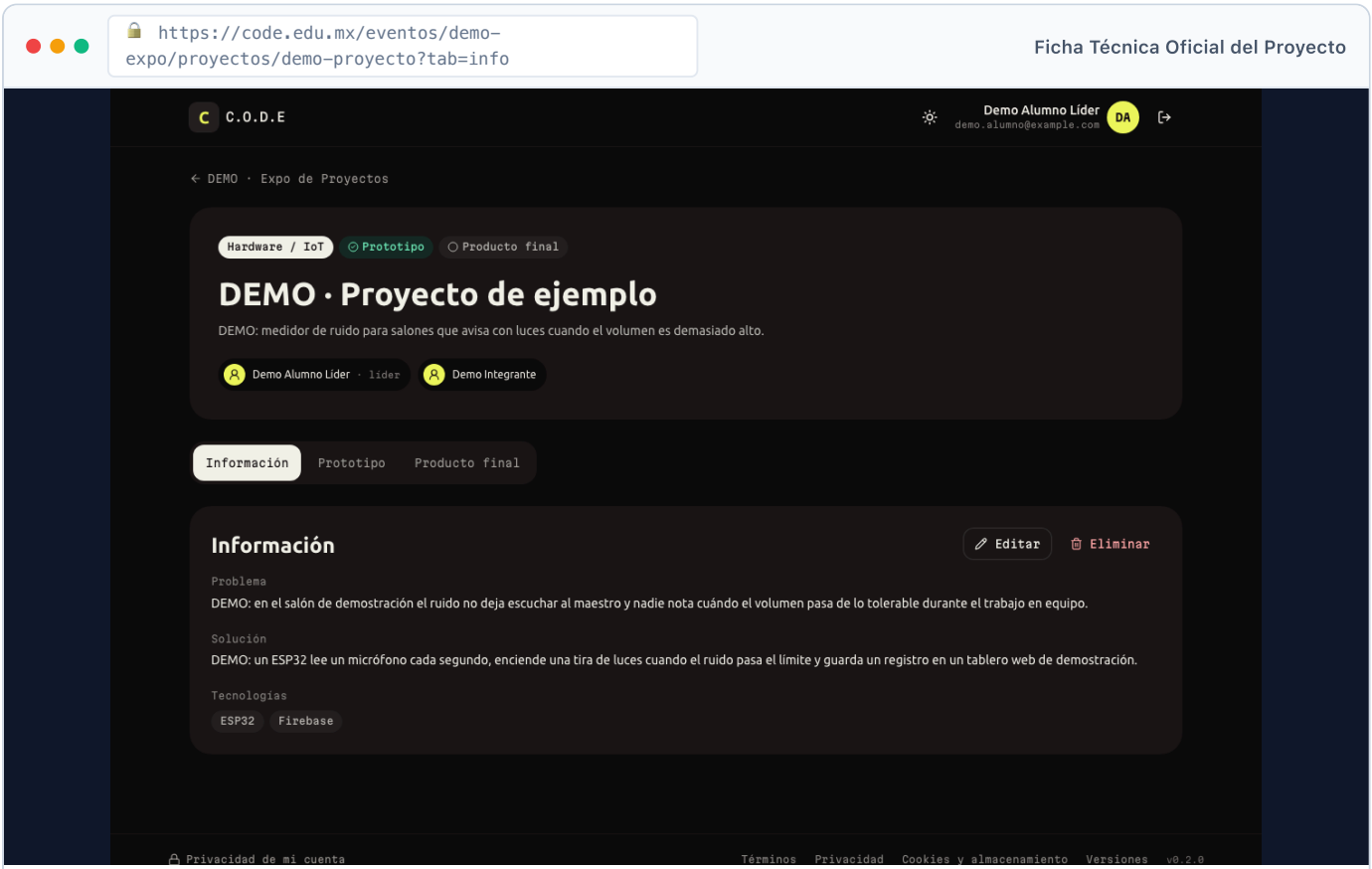


5.3 Ficha Técnica del Proyecto (Pestaña "Información")

`/eventos/[id]/proyectos/[pid]?tab=info`

Presenta la vista integral del proyecto escolar:

- **Directorio del equipo:** Listado de integrantes con la insignia distintiva de **Líder**.
- **Indicadores de fase:** Badges de estatus para conocer si la fase de prototipo o final ha sido recibida.
- **Capacidad de actualización:** Modificación activa de datos de proyecto mientras el periodo de registro siga vigente.

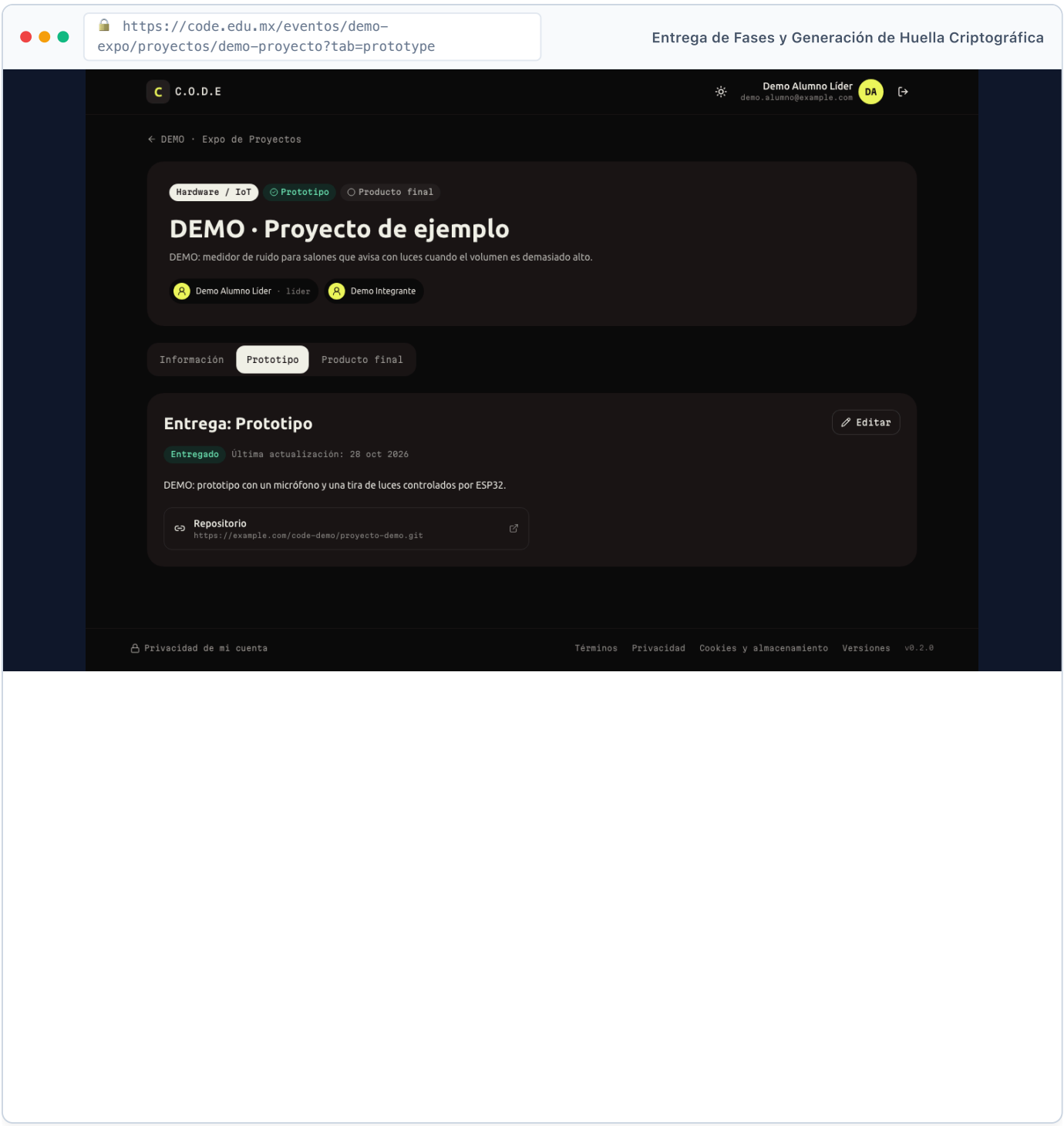


5.4 Entrega de Fases con Hash Criptográfico SHA-256

`/eventos/[id]/proyectos/[pid]?tab=prototype`

Subida y certificación de evidencias de desarrollo técnico:

- **Enlaces externos:** Repositorios en GitHub/GitLab, diseños interactivos en Figma o videos demostrativos.
- **Firma SHA-256 en cliente:** Los archivos adjuntos generan su huella criptográfica en el navegador antes de asentar la entrega. Esto garantiza la inmutabilidad y autenticidad temporal del trabajo escolar sin consumo forzado de Storage.



6. Matriz Comparativa de Capacidades por Rol

Desglose integral de facultades y permisos operativos para cada tipo de usuario dentro de la plataforma C.O.D.E:

CAPACIDAD / MÓDULO OPERATIVO	ADMIN	ORGANIZADOR	JUEZ	ALUMNO LÍDER
Acceso al Panel Global (/admin)	Sí	No	No	No
Suspender o autorizar usuarios	Sí	No	No	No
Crear nuevos certámenes/eventos	Sí	Sí	No	No
Diseñar y parametrizar rúbricas	Sí	Sí	No	No
Asignar jueces a categorías/proyectos	Sí	Sí	No	No
Apertura y cierre de fases (Compuertas)	Sí	Sí	No	No
Publicar resultados oficiales	Sí	Sí	No	No
Emitir calificaciones ponderadas	No*	No*	Sí	No
Registrar equipo y subir fases (SHA-256)	No	No	No	Sí
Ver retroalimentación y dictamen oficial	Sí	Sí	Sí	Sí (Al publicar)

*** Flexibilidad de Rol:** Los administradores y organizadores pueden autoasignarse como jueces evaluadores si requieren emitir notas o participar en el comité evaluador de forma directa.

7. Arquitectura de Seguridad y Reglas de Firestore

AISLAMIENTO Y REGLAS

Proyecto Firebase: code-94fbe · Documento Oficial

v1.0 Producción

La plataforma C.O.D.E garantiza la integridad de datos mediante un robusto conjunto de reglas declarativas en `firestore.rules`:

```
// Reglas Declarativas en Cloud Firestore
match /events/{eventId}/projects/{projectId} {
  // Lectura pública o controlada para participantes del certamen
  allow read: if true;
  // Creación permitida solo si las inscripciones están abiertas
  allow create: if isAuthenticated() && isRegistrationOpen(eventId);
  // Modificación exclusiva para el Líder o Integrantes registrados
  allow update: if isTeamMember(resource.data) || isOrganizer(eventId);
}

match /events/{eventId}/projects/{projectId}/evaluations/{judgeUid} {
  // Los jueces solo pueden redactar su propia evaluación
  allow write: if request.auth.uid == judgeUid && isJudgeAssigned(eventId);
  // Lectura visible para alumnos solo tras la publicación oficial del dictamen
  allow read: if isResultsPublished(eventId) || isOrganizer(eventId) || request.auth.uid == judgeUid;
}
```

Gobernanza Criptográfica: Ninguna entrega puede ser alterada una vez cerrado el periodo de recepción. Las huellas SHA-256 aseguran que el comité colegiado dictamine exactamente sobre los entregables remitidos en tiempo y forma, mitigando cualquier vulnerabilidad o reclamo de alteración.

Fin del Documento Técnico Oficial

C.O.D.E · Plataforma de Evaluación de Proyectos Escolares · Proyecto code-94fbe · Octubre 2026